CORRIGÉ DU TD N° 6

Nombres réels et suites numériques

1 Bornes supérieures

A : $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$ est croissant en n, vaut 0 en $n = 0$ et tend vers 1. Donc $\min A = \inf A = 0$; $\sup A = 1$ (majorant atteint à la limite), pas de maximum.

B : pour n pair, $1 + \frac{1}{n} \in \left]1, \frac{3}{2}\right]$, la valeur $\frac{3}{2}$ étant atteinte en $n = 2$; pour n impair, $-1 + \frac{1}{n} \in]-1, 0]$. Donc $\max B = \sup B = \frac{3}{2}$. -1 minore B et $-1 + \frac{1}{2k+1} \to -1$, donc $\inf B = -1$; ce n'est pas un minimum car $-1 + \frac{1}{n} > -1$.

2 Borne supérieure, maximum : savoir distinguer

1. Pour tout $n \geqslant 1$, $1 \leqslant 2 - \frac{1}{n} < 2$. Le réel 1 est atteint pour $n = 1$: $\inf A = \min A = 1$. Le réel 2 majore A et $2 - \frac{1}{n} \to 2$: $\sup A = 2$, mais il n'est pas atteint, donc A n'a pas de maximum.
2. 3 majore B et appartient à B : $\sup B = \max B = 3$. 0 minore B et la suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geqslant 1}$ d'éléments de B tend vers 0 : $\inf B = 0$, non atteint.
3. 1 majore $[0, 1[$, et la suite $\left(1 - \frac{1}{n}\right)_{n \geqslant 1}$ est à valeurs dans $[0, 1[$ et converge vers 1 : $\sup [0, 1[= 1$.

3 Un irrationnel entre deux réels

L'intervalle $]a - \sqrt{2}, b - \sqrt{2}[$ est ouvert et non vide, donc contient un rationnel r. Alors $r + \sqrt{2} \in]a, b[$, et $r + \sqrt{2}$ est irrationnel (somme d'un rationnel et d'un irrationnel). Ainsi l'ensemble des irrationnels est, lui aussi, dense dans $\mathbb{R}$.

4 Calculs de limites

- $a_n = \frac{1 + 3/n}{2 - 1/n^2} \to \frac{1}{2}$.
- $b_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0$.
- $|c_n| \leqslant \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \to 0$, donc $c_n \to 0$.
- $d_n = \frac{(2/3)^n + 1}{1 - (2/3)^n} \to 1$ car $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$.
- $e_n = \frac{n^2 - (n^2 + n)}{n + \sqrt{n^2 + n}} = \frac{-n}{n + n\sqrt{1 + 1/n}} = \frac{-1}{1 + \sqrt{1 + 1/n}} \to -\frac{1}{2}$.

5 Utiliser la définition

1. $|u_n - 2| = \frac{1}{n+1}$. Pour $\varepsilon > 0$, il suffit que $n + 1 \geqslant \frac{1}{\varepsilon}$: tout entier $N \geqslant \frac{1}{\varepsilon}$ convient. Pour $\varepsilon = 10^{-3}$, $N = 1000$.
2. Par la seconde inégalité triangulaire, $\big||u_n| - |\ell|\big| \leqslant |u_n - \ell| \to 0$. La réciproque est fausse : $u_n = (-1)^n$ vérifie $|u_n| \to 1$ mais diverge. (Elle est vraie si $\ell = 0$.)

6 Opérations et limites infinies

1. Soit m un minorant de (v_n) et $A \in \mathbb{R}$. Il existe N tel que $u_n \geqslant A - m$ pour $n \geqslant N$; alors $u_n + v_n \geqslant A - m + m = A$.

2. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que $u_n \geqslant \frac{1}{\varepsilon} > 0$ pour $n \geqslant N$; alors $0 < \frac{1}{u_n} \leqslant \varepsilon$.

---

7 Encadrements

Chacun des n termes de S_n est compris entre $\frac{n}{n^2+n}$ et $\frac{n}{n^2+1}$, donc $\frac{n^2}{n^2+n} \leqslant S_n \leqslant \frac{n^2}{n^2+1}$; les deux bornes tendent vers 1, donc $S_n \to 1$.

$0 < u_n = \frac{1}{n}\prod_{k=2}^{n} \frac{k}{n} \leqslant \frac{1}{n}$, car chaque facteur $\frac{k}{n}$ est dans $]0,1]$. Par encadrement, $u_n \to 0$.

---

8 Gendarmes et majorations

1. $|u_n| \leqslant \dfrac{1}{n} \to 0$: $u_n \to 0$.
2. $\dfrac{n-1}{n+2} \leqslant v_n \leqslant \dfrac{n+1}{n+2}$, et les deux suites encadrantes tendent vers 1 : $v_n \to 1$.
3. $x - \dfrac{1}{n} < w_n \leqslant x$: par encadrement, $w_n \to x$.
4. $|t_n - 3| = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$: $t_n \to 3$.

---

9 Théorème de Cesàro

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|u_k - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $k \geqslant N$. Pour $n \geqslant N$:

$$|v_n - \ell| = \left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(u_k - \ell)\right| \leqslant \frac{C}{n} + \frac{1}{n}\sum_{k=N}^{n}|u_k - \ell| \leqslant \frac{C}{n} + \varepsilon,$$

où $C = \sum_{k=1}^{N-1}|u_k - \ell|$ est une constante (indépendante de n). Comme $\frac{C}{n} \to 0$, il existe $N' \geqslant N$ tel que $\frac{C}{n} \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N'$, et alors $|v_n - \ell| \leqslant 2\varepsilon$. Donc $v_n \to \ell$.

La réciproque est fausse : pour $u_n = (-1)^n$, $v_n \to 0$ mais (u_n) diverge.

---

11 Monotone et bornée, donc convergente

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)2^{n+1}} > 0$: la suite est croissante. De plus $u_n \leqslant \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n} \leqslant 1$: elle est majorée, donc elle converge.
2. $v_{n+1} - v_n = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$ et $v_n \leqslant 1$: la suite est croissante et majorée, donc convergente ; sa limite est 1.
3. $x_n > 0$ et $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} = \dfrac{(2n+1)(2n+2)}{4(n+1)^2} = \dfrac{2n+1}{2n+2} < 1$: la suite est décroissante et minorée par 0, donc convergente.

---

12 Reconnaître deux suites adjacentes

1. (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et $v_n - u_n = \dfrac{1}{n^2} + \dfrac{1}{n} \to 0$: elles sont adjacentes, de limite commune 1.
2. $a_{n+1} - a_n = \dfrac{1}{(n+1)^3} > 0$. Puis
   $b_{n+1} - b_n = \dfrac{1}{(n+1)^3} + \dfrac{1}{(n+1)^2} - \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{n+2}{(n+1)^3} - \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{n^2(n+2) - (n+1)^3}{n^2(n+1)^3} = \dfrac{-n^2-3n-1}{n^2(n+1)^3} < 0$. Enfin

$b_n - a_n = \dfrac{1}{n^2} \to 0$. Les suites sont adjacentes.

---

13 La série harmonique diverge

$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geqslant n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.

(H_n) est croissante. Si elle convergeait vers ℓ, la suite extraite (H_{2n}) convergerait aussi vers ℓ, et $H_{2n} - H_n \to 0$, ce qui contredit $H_{2n} - H_n \geqslant \frac{1}{2}$.

Donc (H_n) ne converge pas ; étant croissante, elle tend vers $+\infty$ (limite monotone).

---

14 Suites adjacentes et $\sum \frac{1}{k^2}$

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$: (u_n) est croissante.

$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{n+n(n+1)-(n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$: (v_n) est décroissante.

$v_n - u_n = \frac{1}{n} \to 0$: les suites sont adjacentes, donc convergent vers une même limite ℓ, avec $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$. En particulier $1 \leqslant \ell \leqslant 2$ (pour $n = 1$). (On montre en deuxième année que $\ell = \frac{\pi^2}{6}$.)

---

15 Deux suites adjacentes qui définissent e

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$: (u_n) est croissante.

$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!}$. Au dénominateur commun $n(n+1)(n+1)!$ (on a $n \cdot n! \times (n+1)^2 = n(n+1)(n+1)!$), le numérateur vaut $n(n+1) + n - (n+1)^2 = -1 < 0$. Donc (v_n) est décroissante.

Enfin $v_n - u_n = \frac{1}{n \cdot n!} \to 0$: les suites sont adjacentes. Leur limite commune est e (cela se démontre avec l'inégalité de Taylor-Lagrange), et on obtient l'encadrement $u_n \leqslant e \leqslant v_n$, très efficace : $v_{10} - u_{10} < 3 \times 10^{-8}$.

---

16 Une suite définie implicitement

1. f_n est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$ (somme de deux fonctions strictement croissantes), avec $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n(1) = 1 > 0$: par le théorème de la bijection, il existe un unique $x_n \in [0, 1]$ tel que $f_n(x_n) = 0$, et $x_n \neq 0, 1$.
2. $f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} + x_n - 1 = x_n^{n+1} - x_n^n = x_n^n(x_n - 1) < 0$, en utilisant $x_n - 1 = -x_n^n$. Comme f_{n+1} est strictement croissante et $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0 > f_{n+1}(x_n)$, on a $x_{n+1} > x_n$.
3. (x_n) est croissante et majorée par 1, donc converge vers $\ell \in]0, 1]$. Si $\ell < 1$: $x_n \leqslant \ell$, donc $0 \leqslant x_n^n \leqslant \ell^n \to 0$, et $x_n = 1 - x_n^n \to 1$, ce qui contredit $\ell < 1$. Donc $\ell = 1$.

---

17 La moyenne arithmético-géométrique

1. Par récurrence : si $0 < b_n \leqslant a_n$, alors $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} > 0$, $b_{n+1} \leqslant \frac{a_n + b_n}{2} = a_{n+1}$ (inégalité des moyennes), $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geqslant \sqrt{b_n^2} = b_n$ et $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leqslant a_n$.
2. $a_{n+1} - b_{n+1} \leqslant a_{n+1} - b_n = \frac{a_n - b_n}{2}$ car $b_{n+1} \geqslant b_n$. Par récurrence, $0 \leqslant a_n - b_n \leqslant \frac{a_0 - b_0}{2^n} \to 0$. Avec la question 1, (b_n) est croissante et (a_n) décroissante : elles sont adjacentes.
3. $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n - 2\sqrt{a_n b_n} + b_n}{2} = \frac{(\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n})^2}{2}$, et $\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n} = \frac{a_n - b_n}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}}$, d'où l'égalité. Comme $a_n, b_n \geqslant b_0$, on a $(\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n})^2 \geqslant 4b_0$, d'où la majoration. L'écart est **élevé au carré** à chaque étape : le nombre de décimales exactes double à peu près à chaque itération. Pour $a_0 = 2$, $b_0 = 1$: $a_n - b_n$ vaut environ 0,086, puis

$6{,}3 \times 10^{-4}$, puis $3{,}4 \times 10^{-8}$, puis 10^{-16}. On obtient $M(2,1) \approx 1{,}456\,791\,031$. (Gauss a relié cette moyenne à des intégrales ; elle sert aujourd'hui à calculer π avec des milliards de décimales.)

---

18 Une divergence par les suites extraites

$u_{6n} = \cos(2n\pi) = 1 \to 1$ et $u_{6n+3} = \cos(2n\pi + \pi) = -1 \to -1$: deux suites extraites ont des limites différentes, donc (u_n) n'a pas de limite.

$v_{2n} = \frac{2n}{2n+1} \to 1$ et $v_{2n+1} = -\frac{2n+1}{2n+2} \to -1$: (v_n) diverge.

---

19 Suites extraites : les réflexes

1. $u_{2n} = 1 + \dfrac{1}{2n} \to 1$ et $u_{2n+1} = -1 + \dfrac{1}{2n+1} \to -1$: deux suites extraites ont des limites différentes, donc (u_n) diverge.
2. $v_{4n} = \sin(2n\pi) = 0$ et $v_{4n+1} = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$: même conclusion.
3. Ce sont des suites extraites de (w_n) : elles convergent toutes vers ℓ.
4. Les suites des termes d'indices pairs et impairs ont la même limite : (x_n) converge vers 3.

---

21 Suites complexes

- $z_n = \dfrac{(n+i)^2}{(n-i)(n+i)} = \dfrac{n^2-1}{n^2+1} + i\,\dfrac{2n}{n^2+1}$. La partie réelle tend vers 1 et la partie imaginaire vers 0 : $z_n \to 1$.
- $|w_n - 0| = \frac{1}{n} \to 0$, donc $w_n \to 0$.
- $a_n = q^n$ avec $|q| = \frac{|1+i|}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$: $|a_n| = |q|^n \to 0$, donc $a_n \to 0$.
- $b_n = q^n$ avec $q = e^{i\pi/3}$, $|q| = 1$ et $q \neq 1$: d'après le cours, la suite géométrique (q^n) diverge. (Concrètement, (b_n) est 6-périodique et prend six valeurs distinctes.)

---

22 Suites complexes : cinq limites

1. $z_n = \dfrac{1 + \frac{i}{n}}{1 - \frac{i}{n}} \to 1$.
2. $|z_n| = \dfrac{1}{2^n} \to 0$: $z_n \to 0$.
3. Partie réelle $\dfrac{1}{n} \to 0$, partie imaginaire $\dfrac{n}{n+1} \to 1$: $z_n \to i$.
4. Suite géométrique de raison $q = \dfrac{2+i}{3}$, avec $|q| = \dfrac{\sqrt{5}}{3} < 1$: $z_n \to 0$.
5. La suite prend périodiquement les valeurs $1, i, -1, -i$: la suite extraite (z_{4n}) vaut 1 et (z_{4n+2}) vaut -1, donc (z_n) diverge.

---

23 Une suite complexe et la formule de Viète

1. $|w| = r$, donc $\frac{w+|w|}{2} = \frac{r}{2}\left(1 + e^{i\varphi}\right) = \frac{r}{2} e^{i\varphi/2}\left(e^{-i\varphi/2} + e^{i\varphi/2}\right) = r\cos\frac{\varphi}{2}\, e^{i\varphi/2}$, et $\cos\frac{\varphi}{2} > 0$ car $\left|\frac{\varphi}{2}\right| < \frac{\pi}{2}$.
2. Par récurrence : c'est vrai pour $n = 0$. Si $z_n = \rho_n e^{i\theta/2^n}$ avec $\rho_n > 0$ et $\frac{\theta}{2^n} \in]-\pi, \pi[$, la question 1 donne $z_{n+1} = \rho_n \cos\frac{\theta}{2^{n+1}}\, e^{i\theta/2^{n+1}}$, soit $\rho_{n+1} = \rho_n \cos\frac{\theta}{2^{n+1}} > 0$.
3. Par récurrence, avec $\sin(2a) = 2\sin a \cos a$: pour $n = 0$, les deux membres valent $\sin\theta$ (produit vide). Et $2^{n+1} \sin\frac{\theta}{2^{n+1}} \cos\frac{\theta}{2^{n+1}} = 2^n \sin\frac{\theta}{2^n}$, ce qui permet de passer du rang n au rang $n+1$.

4. Si $\theta = 0$, $z_0 = \rho$ est un réel positif et $z_n = \rho$ pour tout n. Sinon, $\sin\frac{\theta}{2^n} \neq 0$ et, par 3, $\rho_n = \dfrac{\rho \sin\theta}{2^n \sin(\theta/2^n)} = \dfrac{\rho\sin\theta}{\theta} \cdot \dfrac{h_n}{\sin h_n}$ avec $h_n = \frac{\theta}{2^n} \to 0$. Comme $\frac{\sin h}{h} \to 1$ quand $h \to 0$, $\rho_n \to \rho\frac{\sin\theta}{\theta}$. De plus $e^{i\theta/2^n} = \cos\frac{\theta}{2^n} + i\sin\frac{\theta}{2^n} \to 1$. Par produit, $z_n \to \rho\dfrac{\sin\theta}{\theta}$: la limite est **réelle** (et strictement positive). Pour $z_0 = i$: $\rho = 1$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, et $z_n \to \frac{2}{\pi}$. (La formule de Viète de l'exercice « Un produit de cosinus » du chapitre « Calculs algébriques » est le cas $\theta = \frac{\pi}{2}$.)

---

24 Arithmético-géométrique

1. Point fixe : $\ell = \frac{\ell+4}{2} \iff \ell = 4$. Alors $u_n - 4 = \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - 4) = -\frac{3}{2^n}$, donc $u_n = 4 - \frac{3}{2^n} \to 4$.
2. Point fixe : $\ell = \frac{1}{1-\frac{1+i}{2}} = \frac{2}{1-i} = 1+i$. Alors $z_n - \ell = a^n(z_0 - \ell)$ avec $a = \frac{1+i}{2}$, $|a| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, donc $a^n \to 0$ et $z_n \to 1+i$.

---

25 Récurrences linéaires d'ordre 2

1. $r^2 = r + 2$ a pour racines 2 et -1 : $u_n = \lambda 2^n + \mu(-1)^n$, avec $\lambda + \mu = 0$ et $2\lambda - \mu = 3$, d'où $u_n = 2^n - (-1)^n$.
2. $r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2$: $v_n = (\lambda + \mu n)2^n$, avec $\lambda = 1$ et $2(1+\mu) = 4$, d'où $v_n = (n+1)2^n$.
3. $r^2 - r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\pi/3}$: $w_n = \lambda\cos\frac{n\pi}{3} + \mu\sin\frac{n\pi}{3}$, avec $\lambda = 0$ et $\mu\frac{\sqrt{3}}{2} = 1$: $w_n = \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{n\pi}{3}$. La suite est 6-périodique : $0, 1, 1, 0, -1, -1, 0, \ldots$

---

26 Une suite récurrente croissante

Soit $f(x) = \sqrt{2+x}$. L'intervalle $[0, 2]$ est stable : si $0 \leqslant x \leqslant 2$, alors $0 \leqslant \sqrt{2+x} \leqslant 2$. Comme $u_0 \in [0,2]$, tous les u_n y sont.

f est croissante et $u_1 = \sqrt{2} \geqslant u_0$: (u_n) est croissante. Majorée par 2, elle converge vers un réel $\ell \in [0,2]$ (limite monotone).

f est continue, donc $\ell = \sqrt{2+\ell}$, soit $\ell^2 = 2 + \ell$ avec $\ell \geqslant 0$: $\ell = 2$.

---

27 Selon la valeur initiale

Par récurrence, $u_n = a^{2^n}$ pour $n \geqslant 0$. Pour $n \geqslant 1$, $u_n = (a^2)^{2^{n-1}}$.

- Si $|a| < 1$: $0 \leqslant a^2 < 1$ et $u_n = (a^2)^{2^{n-1}} \leqslant (a^2)^n$ pour $n \geqslant 1$ (car $2^{n-1} \geqslant n$ et $0 \leqslant a^2 < 1$), donc $u_n \to 0$.
- Si $|a| = 1$: $u_n = 1$ pour $n \geqslant 1$, donc $u_n \to 1$.
- Si $|a| > 1$: $u_n = (a^2)^{2^{n-1}} \geqslant (a^2)^n$ pour $n \geqslant 1$, et $(a^2)^n \to +\infty$: $u_n \to +\infty$.

Les limites finies possibles sont bien les points fixes 0 et 1 de $x \mapsto x^2$.

---

28 Une suite récurrente oscillante

1. Récurrence immédiate : si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n} > 0$. Pour $x > 0$: $f(x) = x \iff x^2 + x - 1 = 0 \iff x = \ell$ (l'autre racine est négative).
2. $u_{n+1} - \ell = \frac{1}{1+u_n} - \frac{1}{1+\ell} = \frac{\ell - u_n}{(1+u_n)(1+\ell)}$. Comme $u_n > 0$, $1 + u_n > 1$, et $\frac{1}{1+\ell} = \ell$ (car ℓ est point fixe). Donc $|u_{n+1} - \ell| \leqslant \ell\,|u_n - \ell|$.

Par récurrence, $|u_n - \ell| \leqslant \ell^n |u_0 - \ell|$, et $0 < \ell < 1$, donc $u_n \to \ell$. (La suite n'est pas monotone : $1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \ldots$; ce sont des quotients de nombres de Fibonacci consécutifs.)

---

29 Méthode de Newton pour $\sqrt{2}$

1. $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{u_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}u_n}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n}$. Par récurrence, $u_n > 0$ et donc $u_{n+1} - \sqrt{2} \geqslant 0$; comme $u_0 = 2 \geqslant \sqrt{2}$, on a $u_n \geqslant \sqrt{2}$ pour tout n.
2. $u_{n+1} - u_n = \frac{2 - u_n^2}{2u_n} \leqslant 0$ puisque $u_n \geqslant \sqrt{2}$. La suite est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$, donc converge vers $\ell \geqslant \sqrt{2} > 0$; par continuité, $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right)$, soit $\ell^2 = 2$ et $\ell = \sqrt{2}$.
3. Comme $2u_n \geqslant 2\sqrt{2} > 2$, on a $u_{n+1} - \sqrt{2} \leqslant \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2}$. Avec $e_n = u_n - \sqrt{2}$: $e_0 < 0{,}6$, $e_1 < 0{,}18$, $e_2 < 0{,}017$, $e_3 < 1{,}5 \times 10^{-4}$, $e_4 < 1{,}2 \times 10^{-8}$. Le nombre de décimales exactes **double** à chaque étape : c'est une convergence **quadratique**, bien plus rapide que la convergence géométrique.
